



Université Sorbonne Paris Nord

RAPPORT D'ÉTUDE
ANALYSE DE LA PERFORMANCE COMMERCIALE DE
CLASSICMODELS

Réalisé par:

ALAOUI MRANI Salma

Sous la direction de:

Monsieur ERMAN Firat

Spécialité: M1 Big Data, Analyse, Business Intelligence

Année universitaire: 2025-2026

Table des matières

1. Introduction.....	3
1.1 Contexte et problématique	3
1.2 Source et structure des données.....	3
1.3 Stratégie d'analyse et outils logiciels	4
2. Analyse Exploratoire des Données (EDA)	4
2.1 Statistiques descriptives et indicateurs de rentabilité	4
2.2 Performance et fiabilité de la chaîne logistique	5
2.3 Analyse de la répartition territoriale et de l'empreinte mondiale.....	6
3. Architecture Organisationnelle et Performance Commerciale	6
3.1 Modélisation de la structure hiérarchique par CTE récursive	7
3.2 Analyse de la performance individuelle et concentration du revenu.....	7
4. Analyses Avancées et Aide à la Décision	8
4.1 Analyse de la dynamique temporelle et moyennes mobiles	8
4.2 Segmentation VIP et analyse de la rétention client	9
4.3 Analyse saisonnière et rapport Pivot des ventes	9
5. Ingénierie des Données : Automatisation et Sécurisation.....	10
5.1 Procédures Stockées (Stored Procedures)	10
5.2 Fonctions (Functions)	10
5.3 Triggers (Déclencheurs d'Intégrité).....	11
6. Conclusion et Recommandations Stratégiques	11
6.1 Synthèse des résultats.....	11
6.2 Préconisations et perspectives	11

Cette modélisation garantit l'intégrité référentielle des données et permet la réalisation de jointures multidimensionnelles complexes, indispensables à l'extraction d'indicateurs transversaux tels que le chiffre d'affaires par zone géographique ou par responsable commercial.

1.3 Stratégie d'analyse et outils logiciels

Conformément aux exigences méthodologiques du Master Big Data, l'analyse repose sur une approche hybride mobilisant deux environnements complémentaires:

- **Traitement et nettoyage des données (SQL) :**
- L'extraction et la transformation des données ont été réalisées sous MySQL. L'étude s'appuie sur des techniques avancées, notamment l'utilisation de CTE récursives pour modéliser les rapports hiérarchiques et de fonctions de fenêtrage (Window Functions) pour analyser les tendances temporelles, les classements mensuels et les moyennes mobiles.
- **Analyse descriptive et visualisation (Python) :**

Les bibliothèques Pandas, Matplotlib et Seaborn ont été utilisées pour le traitement statistique, la construction d'indicateurs clés de performance (KPI) et la génération de visualisations facilitant l'interprétation des résultats.

- **Environnement de Développement et Documentation :** L'intégralité du projet a été centralisée sous **Visual Studio Code (VS Code)**. L'usage du langage **Markdown** a permis de structurer une documentation technique fluide et d'intégrer dynamiquement les visualisations au sein du dépôt de code.

2. Analyse Exploratoire des Données (EDA)

L'analyse exploratoire constitue la phase critique de validation des hypothèses opérationnelles. Elle permet de quantifier les volumes d'activité, d'évaluer la fiabilité des processus logistiques et d'identifier la structure géographique du portefeuille client. Cette étape est indispensable pour asseoir la pertinence des modélisations décisionnelles ultérieures.

2.1 Statistiques descriptives et indicateurs de rentabilité

L'audit initial de l'infrastructure de données de ClassicModels révèle une activité de niche à haute valeur ajoutée. L'organisation gère un portefeuille de **122 clients** actifs pour un catalogue de **110 références** distinctes (SKU). L'indicateur le plus significatif de cette exploration est le **panier moyen par commande (Average Order Value)**, qui s'établit à **29 460,71 \$**.

Nom	Valeur
nb_customers	122
nb_employees	23
nb_offices	7
nb_orders	326
nb_products	110
nb_productlines	7

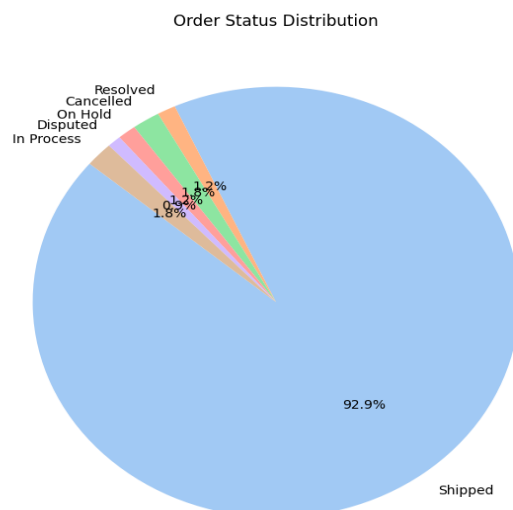
TABLEAU 1 - Indicateurs de Performance Globaux

Un tel montant unitaire suggère que ClassicModels opère principalement sur un marché B2B ou auprès de collectionneurs institutionnels. Cette hypothèse est renforcée par l'analyse de la segmentation du catalogue : la gamme "**Classic Cars**" s'impose comme le moteur de revenus hégémonique de l'entreprise, générant un chiffre d'affaires cumulé de **3 853 922,49 \$**.

La concentration des revenus sur cette ligne de produits est illustrée par le succès de la "**1992 Ferrari 360 Spider red**", référence la plus plébiscitée avec **1 808 unités vendues**. Cette domination structurelle d'une gamme unique souligne une spécialisation réussie, tout en induisant une dépendance stratégique vis-à-vis du segment automobile classique.

2.2 Performance et fiabilité de la chaîne logistique

La pérennité d'un distributeur international dépend intrinsèquement de la qualité de son exécution logistique. L'examen exhaustif des statuts de commandes témoigne d'une maîtrise opérationnelle rigoureuse : **303 commandes ont été expédiées (Shipped)** avec succès sur l'ensemble du périmètre. À l'inverse, les incidents critiques, tels que les annulations ou les litiges, demeurent statistiquement marginaux.



GRAPHIQUE 1 - Répartition des Commandes par Statut (Pie Chart)

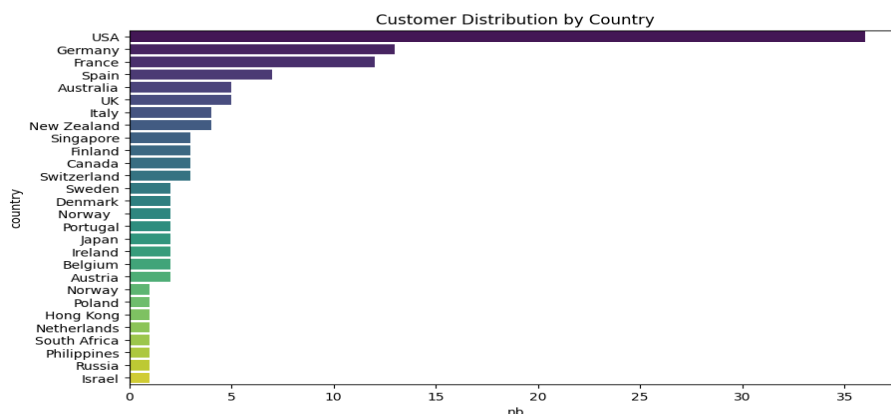
Avec un taux de litige inférieur à 1 %, l'organisation démontre une efficacité qui minimise les coûts transactionnels liés aux retours de marchandises et préserve la valeur de la marque. Cette fiabilité constitue un pilier de la rentabilité nette, garantissant une conversion optimale du carnet de commandes en revenus encaissés.

Avec un taux de litige inférieur à 1 %, l'organisation démontre une efficacité qui minimise les coûts cachés liés aux retours de marchandises et aux ruptures de confiance avec les partenaires commerciaux. Cette fiabilité opérationnelle est un pilier de la rentabilité nette, garantissant une conversion optimale du carnet de commandes en chiffre d'affaires encaissé.

2.3 Analyse de la répartition territoriale et de l'empreinte mondiale

Le rayonnement de ClassicModels présente une polarisation géographique marquée, reflet d'une stratégie d'implantation dans des économies à fort pouvoir d'achat. L'analyse descriptive met en exergue la domination du marché nord-américain, les **États-Unis demeurant le pôle d'activité principal avec 36 clients actifs**.

Toutefois, une étude plus fine des données territoriales révèle l'existence d'un socle européen solide et structuré. L'**Allemagne (13 clients)** et la **France (12 clients)** constituent les relais de croissance les plus dynamiques du groupe. Cette distribution internationale impose à l'entreprise la gestion de complexités logistiques et douanières diverses, tout en soulignant un potentiel de développement par capillarité sur les marchés européens secondaires (Espagne, Royaume-Uni).



GRAPHIQUE 2 - Top 10 des Marchés par Densité de Clients

3. Architecture Organisationnelle et Performance Commerciale

L'efficacité opérationnelle de ClassicModels repose sur une structure hiérarchique complexe et une force de vente segmentée, dont la coordination est assurée par un système de gestion normalisé. Cette section analyse l'interaction entre l'organisation humaine et les résultats financiers, en mettant en lumière les mécanismes de pilotage mis en place.

3.1 Modélisation de la structure hiérarchique par CTE récursive

Afin d'appréhender la chaîne de commandement au sein de l'organisation, nous avons implémenté une expression de table commune (CTE) récursive. Cette méthodologie permet de reconstruire l'arborescence organisationnelle à partir de liens d'auto-référence dans la table des employés, facilitant ainsi la visualisation des rapports de subordination. L'analyse révèle une structure pyramidale articulée sur quatre niveaux de responsabilité. Le sommet de la hiérarchie est occupé par la Présidence (Diane Murphy), dont les directives sont relayées par deux vice-présidences stratégiques dédiées au Marketing et aux Ventes.

	level	organizational_chart	jobTitle	hierarchy_path
▶	1	_ Diane Murphy	President	Diane Murphy
	2	_ Jeff Firrelli	VP Marketing	Diane Murphy -> Jeff Firrelli
	2	_ Mary Patterson	VP Sales	Diane Murphy -> Mary Patterson
	3	_ Anthony Bow	Sales Manager (NA)	Diane Murphy -> Mary Patterson -> Anthony Bow
	4	_ Foon Yue Tseng	Sales Rep	Diane Murphy -> Mary Patterson -> Anthony B...
	4	_ George Vanauf	Sales Rep	Diane Murphy -> Mary Patterson -> Anthony B...
	4	_ Julie Firrelli	Sales Rep	Diane Murphy -> Mary Patterson -> Anthony B...
	4	_ Leslie Jennings	Sales Rep	Diane Murphy -> Mary Patterson -> Anthony B...
	4	_ Leslie Thompson	Sales Rep	Diane Murphy -> Mary Patterson -> Anthony B...
	4	_ Steve Patterson	Sales Rep	Diane Murphy -> Mary Patterson -> Anthony B...
	3	_ Gerard Bondur	Sale Manager (EMEA)	Diane Murphy -> Mary Patterson -> Gerard Bon...

Schéma 2 - Extrait de l'Arborescence Organisationnelle

Cette structure permet une gestion décentralisée par zones géographiques (NA, EMEA, APAC), où chaque *Sales Manager* supervise un réseau de représentants commerciaux. La clarté de cette ligne hiérarchique, extraite grâce à nos scripts SQL, garantit l'alignement des objectifs commerciaux mondiaux tout en permettant une adaptation aux spécificités locales des marchés identifiés lors de l'analyse exploratoire.

3.2 Analyse de la performance individuelle et concentration du revenu

Au-delà de l'architecture structurelle, l'étude de la performance individuelle des collaborateurs met en évidence une forte concentration du chiffre d'affaires. L'analyse des revenus par représentant commercial souligne que le succès financier de l'organisation repose de manière critique sur un nombre restreint de profils à haute performance. L'exemple le plus saillant est celui de **Gerard Hernandez**, rattaché au bureau EMEA, qui a généré à lui seul un revenu exceptionnel de **1 258 577,81 \$**.

First name	Last name	Total revenue
Gerard	Hernandez	1258577.81
Leslie	Jennings	1081530.54
Pamela	Castillo	868220.55
Larry	Bott	732096.79
Barry	Jones	704853.91

Tableau 2 - Top 5 des Représentants Commerciaux par Revenus Générés

Cette disparité de performance suggère une dépendance stratégique vis-à-vis du capital relationnel et de l'expertise de quelques agents seniors. Afin de pérenniser cette dynamique et de structurer l'intéressement de la force de vente, nous avons développé une **procédure stockée** dédiée au calcul automatisé des commissions (CalculateEmployeeCommissions). En appliquant un taux de commissionnement de 5 % sur le chiffre d'affaires encaissé, ce mécanisme assure une gestion transparente des incitations financières, élément moteur de la rétention des talents au sein de l'entreprise.

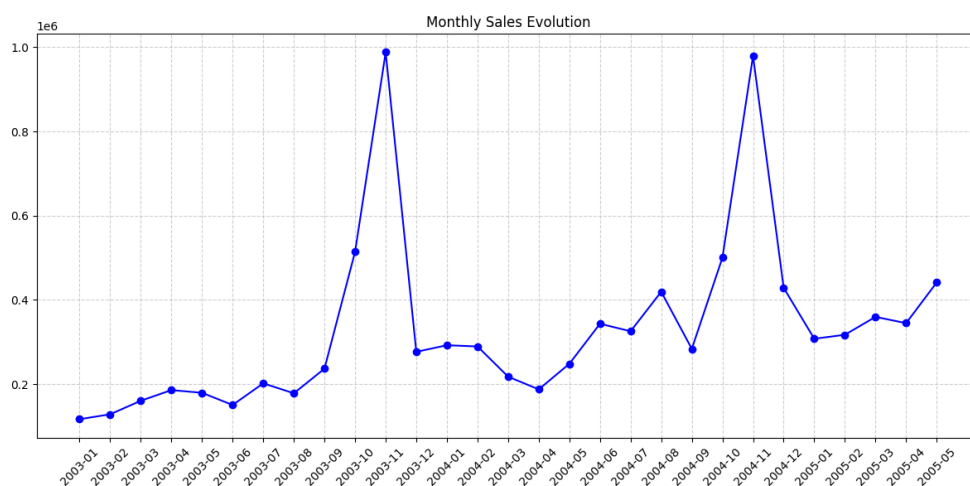
4. Analyses Avancées et Aide à la Décision

Après avoir établi les bases exploratoires et organisationnelles, cette section mobilise des techniques analytiques avancées afin d'identifier les leviers de croissance et les risques de dépendance. L'usage de fonctions de fenêtrage et de sous-requêtes corrélées permet ici de passer d'une vision statique à une lecture dynamique et prédictive de la performance.

4.1 Analyse de la dynamique temporelle et moyennes mobiles

L'utilisation des **fonctions de fenêtrage (Window Functions)** a permis de neutraliser la volatilité inhérente aux cycles de ventes mensuels pour identifier les tendances de fond. En implémentant une **moyenne mobile sur trois mois (Moving Average)**, nous avons pu lisser les pics transactionnels et évaluer la stabilité réelle des revenus par client.

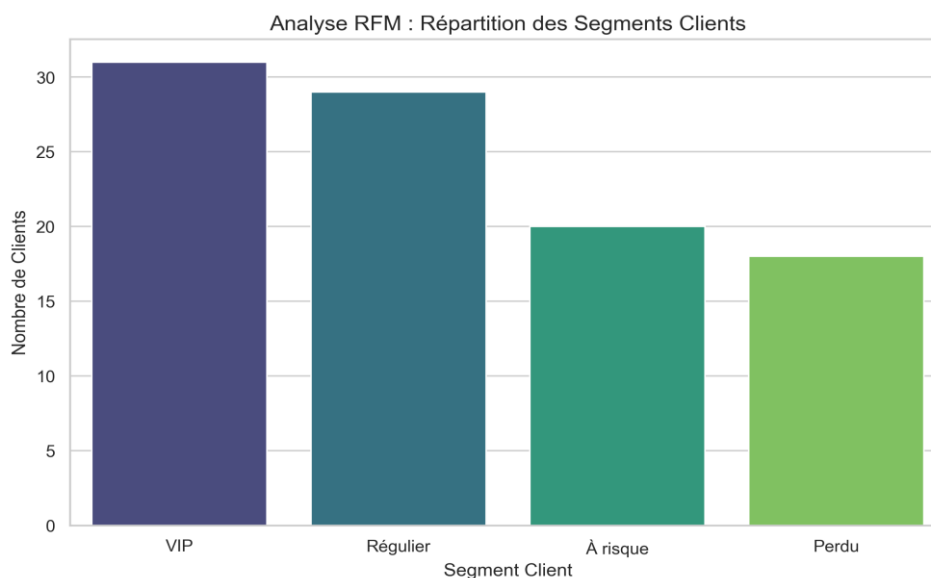
L'analyse révèle que certains comptes majeurs, à l'instar de **Euro+ Shopping Channel**, présentent une régularité exceptionnelle, maintenant une moyenne mobile de **96 672,84 \$** au second trimestre 2005. Cette stabilité est un indicateur de santé financière critique pour la planification des flux de trésorerie de l'organisation.



Graphique 3 - Évolution des Revenus Mensuels

4.2 Segmentation VIP et analyse de la rétention client

L'identification des segments à haute contribution est indispensable pour optimiser les efforts de rétention. Grâce à des **sous-requêtes corrélées** et des jointures sur plus de cinq tables, nous avons isolé le segment "VIP", défini par un investissement cumulé supérieur à 100 000 \$. L'analyse démontre que la pérennité du modèle économique repose sur un taux de rétention élevé : les clients identifiés comme "Fidélisés" (ayant effectué au moins deux transactions sur des périodes distinctes) génèrent une valeur vie (CLV) significativement supérieure aux nouveaux entrants.

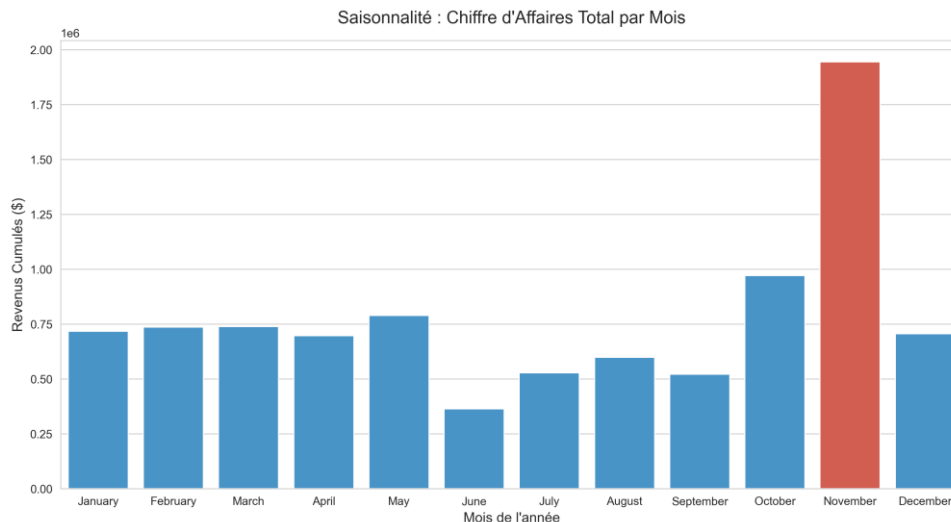


Graphique 4 - Segmentation des Clients VIP par Chiffre d'Affaires et Rétention

L'indicateur de part de marché mensuelle (*Percent of Monthly Total*) souligne toutefois une vulnérabilité: en mai 2005, le client principal représentait à lui seul **23,73 % des revenus du mois**. Cette concentration du risque client impose la mise en place de stratégies de diversification du portefeuille pour éviter que le départ d'un seul partenaire "VIP" ne déstabilise l'ensemble de la structure de revenus.

4.3 Analyse saisonnière et rapport Pivot des ventes

Enfin, l'application de fonctions d'agrégation conditionnelle a permis de construire un rapport Pivot des ventes par trimestre. Cette vue transversale met en lumière une saisonnalité marquée, avec une accélération systématique des volumes au quatrième trimestre (Q4), portée par la gamme "Classic Cars".



Graphique 5 - Répartition Trimestrielle des Ventes par Gamme de Produits

Cette saisonnalité, confirmée par le cumul annuel de **3 853 922,49 \$** pour la gamme phare, doit orienter la politique de gestion des stocks. À cet effet, l'implémentation de notre **trigger de vérification des stocks** (Before_Order_Check_Stock) devient un outil prudentiel majeur pour éviter les ruptures de stock lors des pics d'activité du dernier trimestre.

5. Ingénierie des Données: Automatisation et Sécurisation

Afin de garantir l'intégrité du système et d'automatiser les processus métier, plusieurs objets programmatiques ont été implémentés directement au sein du SGBD.

5.1 Procédures Stockées (Stored Procedures)

Ces procédures permettent d'exécuter des calculs complexes et des audits de stocks de manière centralisée:

- **CalculateEmployeeCommissions():** Cette procédure automatise le calcul des bonus. Elle applique un taux de 5 % sur le chiffre d'affaires généré par chaque représentant. Elle a été utilisée pour analyser la performance de **Gerard Hernandez** (1,25 M\$).
- **ManageStockAlerts(threshold):** Un outil de pilotage des stocks qui identifie les références dont la quantité est inférieure à un seuil défini, essentiel pour anticiper les pics du mois de **novembre**.

5.2 Fonctions (Functions)

- **GetCustomerLifetimeValue(customerID) :** Cette fonction calcule la valeur vie (CLV) d'un client. Elle est utilisée pour identifier nos segments **VIP**, tels qu'**Euro+ Shopping Channel**, facilitant la prise de décision marketing.

5.3 Triggers (Déclencheurs d'Intégrité)

Les triggers assurent la sécurité des données en temps réel sans intervention humaine :

- **Before_Order_Check_Stock** : Ce trigger empêche l'insertion d'une commande si le stock est insuffisant, garantissant ainsi un taux de service client optimal et évitant les litiges.
- **After_Payment_Update_Status** : Un déclencheur qui permet de mettre à jour le statut du client ou d'automatiser l'audit des paiements après chaque transaction.

6. Conclusion et Recommandations Stratégiques

6.1 Synthèse des résultats

Cette étude décisionnelle a permis de transformer le gisement de données transactionnelles de **ClassicModels** en un système d'indicateurs de pilotage cohérents. L'analyse exploratoire a mis en lumière un modèle économique robuste, porté par un panier moyen élevé de **29 460,71 \$** et une fiabilité logistique exemplaire avec **303 commandes expédiées** avec succès.

L'apport des techniques avancées, notamment les **CTE récursives** pour la modélisation hiérarchique et les **Window Functions** pour le lissage des revenus, a révélé une structure organisationnelle saine mais exposée à une forte concentration du risque. La dépendance vis-à-vis de la gamme "**Classic Cars**" (3,85 M\$) et de clients majeurs comme **Euro+ Shopping Channel** constitue le principal point de vigilance identifié.

6.2 Préconisations et perspectives

Sur la base des enseignements tirés de l'analyse, trois axes de recommandations stratégiques sont proposés:

- **Diversification du portefeuille:** Le pic d'activité important observé en **novembre** (approchant les 2 million de dollars) suggère une opportunité d'extension de gamme ou de lissage des promotions pour réduire la pression logistique de fin d'année.
- **Sécurisation des actifs immatériels:** La performance commerciale étant polarisée autour de quelques agents comme **Gerard Hernandez** (1,25 M\$), l'entreprise doit institutionnaliser les processus de vente via des outils CRM pour éviter la perte de capital relationnel en cas de rotation du personnel.
- **Optimisation de l'infrastructure de données:** L'implémentation de **triggers** de contrôle de stocks et de **procédures stockées** pour le calcul des commissions marque une première étape vers une automatisation intelligente du SGBD, réduisant les erreurs humaines et les coûts opérationnels.

Cela dit, ce projet démontre qu'une architecture de données bien exploitée permet de passer d'une gestion réactive à une stratégie **Data-Driven**, indispensable pour maintenir un avantage concurrentiel sur le marché des modèles de collection.